



به نام خدا
دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



آزمایش شماره چهارم

آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP)
پاییز ۱۴۰۲

استاد: دکتر شاه منصوری
تهیه و تنظیم: جعفری، محمودی

(۱) با کمک کد های آپلود شده از آزمایش قبلی، بخش ۱-۳-۴-۶ را پیاده سازی کنید. بدین منظور در

نهایت میبایست قطعه کدی بنویسید که Spectrum ورودی را محاسبه کند.

a. اثبات رابطه تئوری

b. بخش ۱-۳-۴-۶ سوال دوم را در یک یا دو تابع پیاده کنید

c. تابع محاسبه گر Spectrum را به کمک دستورکار پیاده کنید.

(۲) برای آزمایش و تست، به برنامه خود سه تابع زیر را ورودی دهید. برای اینکار دنباله های با طول

۱۰۲۴ تولید کنید و سپس تابع خود را فراخوانی کنید. اینکار را ۸ بار برای طول فریم $L = 8$ انجام

دهید.

$$10000 \cos \left(100n \frac{2\pi}{1024} \right)$$

$$10000 \sin \left(100n \frac{2\pi}{512} \right)$$

$$\text{rect} \left(\frac{n}{512} \right)$$